



Class-engineering Support

Система технической поддержки с базой знаний и искусственным интеллектом

Отчёт о возможностях и стоимости

Что уже умеет система, какую пользу получает компания, сколько стоит эксплуатация, наполнение базы знаний и дальнейшая разработка через Codex.

Для внутренней отчётности • июль 2026

1. Коротко о проекте

Class-engineering Support объединяет клиентов, оборудование, обращения, операторов и накопленные решения в одной системе.

1	Единое окно	Все обращения и история находятся в одном месте.
2	Помощь ИИ	Бот ищет решения в базе знаний и отвечает без ожидания оператора.
3	Знания не теряются	Закрытые обращения превращаются в повторно используемый опыт.
4	Контроль	Руководитель видит очередь, назначения, сообщения и рабочее время.

Главный эффект

Компания быстрее отвечает клиентам, меньше зависит от памяти отдельных сотрудников и формирует собственную цифровую базу опыта.

2. Что можно делать на сайте

Клиенты и сотрудники

Управлять организациями, пользователями, ролями и правами.

Оборудование

Хранить машины, модели, серийные номера и лицензии.

Обращения и чат

Создавать обращения, вести переписку и контролировать статусы.

Работа операторов

Назначать специалистов и видеть очередь обращений.

База знаний

Загружать документы, QA и решения из завершённых чатов.

ИИ-помощник

Искать ответ по смыслу и формировать понятное решение.

Контроль качества

Проверять контекст, исправлять и удалять знания.

Учёт времени

Учитывать работу операторов и производственный календарь.

Два языка

Русский и английский интерфейс и локальный переводчик.

3. Как система используется в работе

Клиент	Создаёт обращение → общается с ботом или оператором → видит статус и историю.
Оператор	Получает задачу → использует накопленные знания → решает и закрывает обращение.
Администратор	Управляет доступом → контролирует очередь → проверяет базу знаний и модели.
Руководитель	Получает единый источник информации о нагрузке, качестве и повторяющихся проблемах.

Как накапливается опыт

- Проблема решается оператором один раз.
- Решение проверяется и добавляется в базу знаний.
- При повторении бот находит его за секунды.
- Оператор подключается только к новым или сложным случаям.

4. Фактическое наполнение базы за первый день

Статистика снята из локальной базы проекта. Это уже не тестовая схема, а реально созданный объём знаний.

2	документа
43	записи QA
78	поисковых фрагментов
31 тыс.	символов в фрагментах

Почему заполнение тоже стоит денег

LLM читает материал, выделяет тему, формирует метаданные и помогает подготовить знания. Затем embeddings превращают текст в векторы для поиска по смыслу.

Оценка первого дня

Аудит пока не сохраняет точное число токенов, поэтому применена консервативная оценка с запасом: около 5 ₽ за текущий пакет. Даже если подобный объём загружать 20 раз в месяц, ориентир составит около 100 ₽.

- Малый режим наполнения: 1 пакет/месяц — 5 ₽.
- Средний: 5 пакетов/месяц — 25 ₽.
- Большой: 20 пакетов/месяц — 100 ₽.

Рекомендация: добавить в аудит точный учёт входных/выходных токенов и фактической стоимости каждого импорта.

5. Модели и допущения расчёта

LLM	deepseek-chat через AITunnel: 28 ₽/1 млн входных и 56 ₽/1 млн выходных токенов
Embeddings	text-embedding-v4: 14,4 ₽/1 млн токенов
Один диалог	2 500 входных + 500 выходных токенов; embedding 400 токенов
Сервер	1 000 ₽/мес
Будущее S3	1 000 ₽/мес
Codex	оценка расходов на инструмент разработки; зарплата разработчика не включена

Сценарии трафика

Сценарий	Пользователи	Диалогов/чел.	Всего/мес
Малый	20	10	200
Средний	100	20	2 000
Большой	500	30	15 000

6. Расходы на дальнейшую разработку через Codex

Codex помогает писать и проверять код, искать ошибки, создавать документы, автоматизировать тестирование и deployment.

Режим	Что входит	Оценка/мес
Поддержка	Небольшие исправления и несколько задач	3 600 Р
Активная разработка	Новые функции, тесты и регулярные релизы	7 200 Р
Интенсивное развитие	Большой поток задач и автоматизаций	14 400 Р

Основание оценки

OpenAI указывает средний расход Codex около \$100–200 на разработчика в месяц, но разброс зависит от модели, числа параллельных задач, автоматизаций и fast mode. Для отчёта принят курс около 72 Р/\$ и добавлен экономный сценарий \$50 для поддержки.

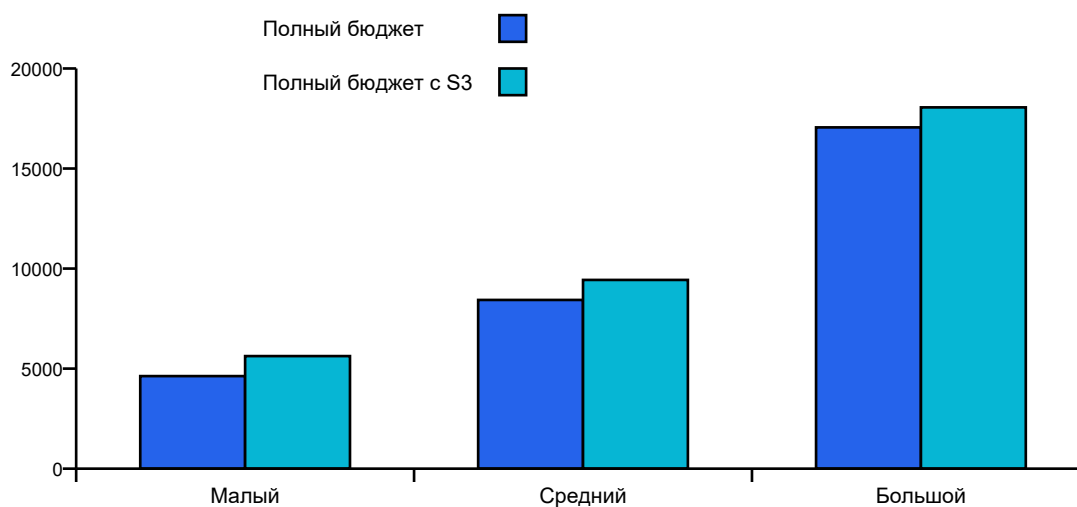
Важно

- Это стоимость использования Codex, а не стоимость рабочего времени разработчика.
- Если Codex входит в оплаченный тариф ChatGPT, часть расходов может быть уже включена.
- Фактическое потребление нужно смотреть в панели Usage.

7. Полный месячный бюджет

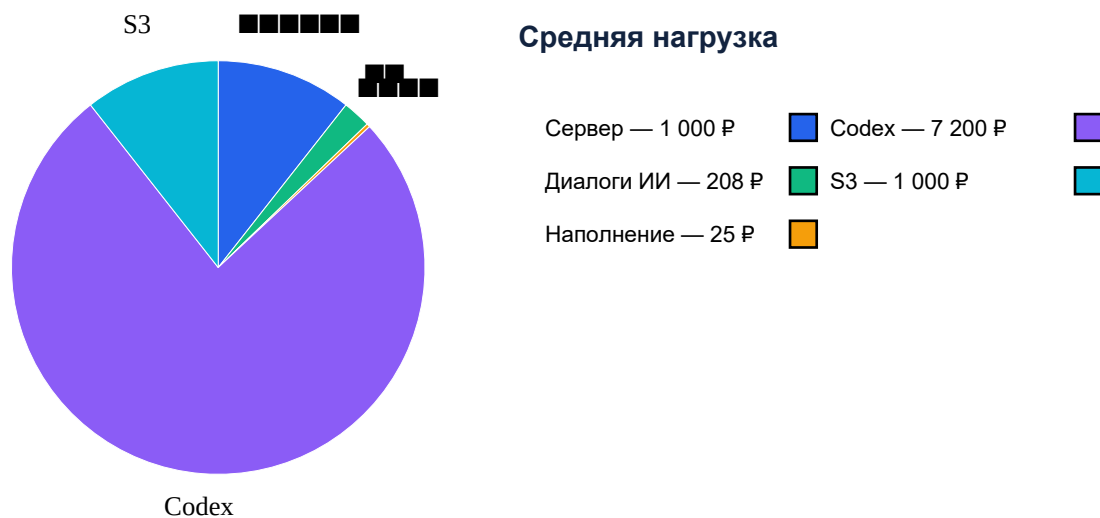
Сценарий	Эксплуатация*	Codex	Итого	Итого + S3
Малый	1026 Р	3600 Р	4626 Р	5626 Р
Средний	1233 Р	7200 Р	8433 Р	9433 Р
Большой	2656 Р	14400 Р	17056 Р	18056 Р

* Эксплуатация = сервер + диалоги ИИ + регулярное наполнение базы.



Главный вывод: при активной разработке Codex становится основной статьёй бюджета. После стабилизации продукта расходы можно снизить до режима поддержки.

8. Структура среднего бюджета с S3



Как контролировать расходы

- Зафиксировать deepseek-chat и не включать автоматический выбор дорогой модели.
- Сохранять token-usage для каждого ответа и каждой операции наполнения базы.
- После активной фазы разработки переводить Codex в режим поддержки.
- Установить месячные лимиты и уведомления по бюджету.

9. Выгоды и перспективы

Быстрее ответ

Бот отвечает сразу и разгружает операторов.

Меньше повторной работы

Готовые решения используются повторно.

Единая история

Знания не остаются в личных переписках.

Проще обучение

Новым сотрудникам доступна накопленная практика.

S3-хранилище

Безопасное масштабирование вложений и резервных копий.

Аналитика

Дашборд руководителя по скорости, качеству и нагрузке.

Новые каналы

Email, Telegram и корпоративные мессенджеры.

Проактивный сервис

Предупреждение проблем по истории оборудования.

Перспектива проекта

Class-engineering Support может вырасти из сервиса обращений в платформу управления техническим обслуживанием: с накоплением опыта, аналитикой оборудования, прогнозированием проблем и масштабируемым хранилищем.

10. Итог для руководителя

Готовность	Система работает через интернет, поддерживает обращения, знания, ИИ, роли, HTTPS и контроль доступности.
База за день	2 документа, 43 QA-записи и 78 поисковых фрагментов; оценка обработки текущего пакета — около 5 Р.
Эксплуатация	От 1 026 Р/мес при малом трафике до 2 656 Р/мес при большом, без расходов на разработку и S3.
Полный бюджет	С учётом Codex: около 4 626 / 8 433 / 17 056 Р. С будущим S3: 5 626 / 9 433 / 18 056 Р.
Рекомендация	Провести пилот 2–3 месяца, измерять токены, скорость решения и долю обращений, закрытых ботом.

Источники

AITunnel DeepSeek Chat: <https://aitunnel.ru/models/deepseek-chat>

AITunnel Text Embedding V4: <https://aitunnel.ru/models/text-embedding-v4>

OpenAI Codex rate card: <https://help.openai.com/en/articles/20001106-codex-rate-card-2>

Банк России, официальный курс USD: https://www.cbr.ru/currency_base/dynamics/

Цены и курс проверены 12.07.2026 и могут меняться. Налоги, платные каналы связи и стоимость рабочего времени сотрудников не включены. Оценка наполнения базы консервативная, поскольку приложение пока не сохраняет точный token-usage.